

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХ»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Написання тест-кейсів (Test Case)»

Виконав:

здобувач групи 122-24ск-1
Дейко Владислав Олександрович

Прийняв:

доц. Мінеєв О.С.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички з роботи QA/QC, навчитися створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси та інтерпретувати результати їх виконання.

Об'єкт тестування

Об'єктом тестування обрано умовний 27-дюймовий комп'ютерний монітор з LED-підсвічуванням, входами HDMI та DisplayPort, екранним OSD-меню, вбудованими динаміками та регульованою підставкою. Такий об'єкт дозволяє перевірити як електронні, так і механічні компоненти продукту.

Основні складові об'єкта:

- матриця дисплея та LED-підсвічування;
- корпус і захисна рамка;
- підставка та шарнір регулювання нахилу;
- кнопка живлення та органи керування OSD;
- HDMI-порт;
- DisplayPort;
- вбудовані динаміки;
- роз'єм і кабель живлення.

Для оцінки якості продукту складено 12 незалежних тест-кейсів. У кожному тест-кейсі наведено передумови, послідовність дій, очікуваний і фактичний результат, постумови та статус виконання. Тест-кейси охоплюють функціональні, візуальні та базові механічні перевірки.

Тест-кейси

Тест-кейс: TC-MON-001. Перевірка ввімкнення та вимкнення монітора

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Живлення / панель

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор підключено до справної електромережі. 2. Кабель живлення вставлено в роз'єм монітора. 3. Монітор перебуває у вимкненому стані.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку живлення. 2. Дочекатися появи зображення або службового повідомлення. 3. Повторно натиснути кнопку живлення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Індикатор живлення активується. 2. Панель монітора вмикається без мерехтіння та сторонніх артефактів. 3. Після повторного натискання монітор вмикається.
Фактичний результат (Actual Result)	Монітор увімкнувся та вимкнувся штатно; індикатор і панель працювали коректно.
Постумови (Post-conditions)	Монітор вимкнений, живлення підключене.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-002. Перевірка панелі на биті та постійно засвічені пікселі**Пріоритет:** High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Матриця дисплея

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор увімкнений. 2. Відеосигнал подається з ПК. 3. Підготовлено однотонні тестові зображення: чорне, біле, червоне, зелене та синє.
Кроки (Steps)	1. Вивести чорне тестове зображення на весь екран. 2. Повторити перевірку для білого, червоного, зеленого та синього зображень. 3. Оглянути всю площу екрана з нормальної робочої відстані.
Очікуваний результат (Expected Result)	На однотонних фонах відсутні постійно чорні, білі або кольорові точки, які не змінюються разом із тестовим зображенням.
Фактичний результат (Actual Result)	Битих або постійно засвічених пікселів під час перевірки не виявлено.
Постумови (Post-conditions)	Монітор залишається увімкненим і готовим до подальших тестів.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-003. Перевірка регулювання яскравості через OSD-меню
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** OSD / підсвічування

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор увімкнений. 2. На екрані відображається статичне зображення. 3. OSD-меню доступне з кнопки або джойстика керування.
Кроки (Steps)	1. Відкрити OSD-меню. 2. Перейти до налаштування Brightness/Яскравість. 3. Зменшити значення яскравості. 4. Збільшити значення яскравості.
Очікуваний результат (Expected Result)	Яскравість підсвічування помітно змінюється відповідно до встановленого значення; OSD не зависає, значення зберігається після виходу з меню.
Фактичний результат (Actual Result)	Яскравість змінювалася відповідно до налаштувань, значення збереглося після закриття OSD.
Постумови (Post-conditions)	Монітор працює з установленим рівнем яскравості.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-004. Перевірка передавання зображення через HDMI

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** HDMI-порт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор і ПК вимкнені або перебувають у безпечному стані для підключення. 2. Справний HDMI-кабель доступний. 3. На ПК є HDMI-вихід.
Кроки (Steps)	1. Підключити ПК до монітора HDMI-кабелем. 2. Увімкнути ПК та монітор. 3. Вибрати HDMI як джерело сигналу, якщо це не відбулося автоматично.
Очікуваний результат (Expected Result)	Монітор визначає HDMI-сигнал і відображає зображення без розривів, спотворень, випадкових пропадань або повідомлення про відсутність сигналу.
Фактичний результат (Actual Result)	HDMI-сигнал визначено; зображення відображалось стабільно без спотворень.
Постумови (Post-conditions)	Монітор працює від HDMI-входу.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-005. Перевірка передавання зображення через DisplayPort

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** DisplayPort

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор і ПК мають DisplayPort. 2. Справний DisplayPort-кабель підключений до обох пристроїв. 3. ПК увімкнений.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути монітор. 2. Відкрити меню вибору джерела сигналу. 3. Обрати DisplayPort. 4. Спостерігати за зображенням протягом щонайменше 30 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	Монітор коректно визначає DisplayPort-сигнал; зображення стабільне, без мерехтіння, артефактів і періодичних втрат сигналу.
Фактичний результат (Actual Result)	DisplayPort-сигнал визначено, зображення залишалося стабільним протягом перевірки.
Постумови (Post-conditions)	Монітор працює від DisplayPort-входу.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-006. Перевірка навігації в OSD-меню

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Кнопки / джойстик OSD

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор увімкнений. 2. Органи керування OSD доступні та не заблоковані.
Кроки (Steps)	1. Відкрити OSD-меню. 2. Послідовно перейти між основними пунктами меню. 3. Відкрити один із пунктів налаштувань. 4. Повернутися на попередній рівень. 5. Закрити меню.
Очікуваний результат (Expected Result)	Кожне натискання або рух джойстика виконує відповідну команду один раз; пункти меню відкриваються та закриваються без зависань.
Фактичний результат (Actual Result)	Навігація в OSD працювала послідовно, помилкових або подвійних спрацювань не виявлено.
Постумови (Post-conditions)	OSD-меню закрито, монітор продовжує відображати відеосигнал.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-007. Перевірка стійкості та регулювання підставки**Пріоритет:** Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Підставка / шарнір

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор встановлено на рівній твердій поверхні. 2. Підставка змонтована відповідно до конструкції.
Кроки (Steps)	1. Легко натиснути на корпус зліва та справа без прикладання надмірної сили. 2. Змінити кут нахилу екрана в допустимому діапазоні. 3. Відпустити корпус після регулювання.
Очікуваний результат (Expected Result)	Підставка утримує монітор без перекидання; шарнір рухається плавно; після регулювання екран зберігає встановлене положення.
Фактичний результат (Actual Result)	Підставка залишалася стійкою, кут нахилу змінювався плавно та фіксувався.
Постумови (Post-conditions)	Монітор встановлений у відрегульованому положенні.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-008. Перевірка відтворення звуку вбудованими динаміками

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Вбудовані динаміки

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор підключено до ПК інтерфейсом, що передає звук. 2. У системі монітор вибрано як пристрій відтворення. 3. Гучність монітора та системи встановлена вище 0.
Кроки (Steps)	1. Запустити тестовий аудіофайл. 2. Прослухати звук протягом 20 секунд. 3. Змінити гучність через OSD-меню монітора.
Очікуваний результат (Expected Result)	Звук відтворюється з обох вбудованих динаміків без переривань і стороннього тріску; рівень гучності змінюється відповідно до налаштування.
Фактичний результат (Actual Result)	Звук відтворювався стабільно, гучність регулювалася через OSD.
Постумови (Post-conditions)	Відтворення тестового аудіофайлу зупинено.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-009. Перевірка переходу в режим очікування та виходу з нього

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Живлення / керування сигналом

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор увімкнений і отримує відеосигнал від ПК. 2. На ПК дозволено вимкнення дисплея або режим сну.
Кроки (Steps)	1. Перевести ПК у режим сну або припинити подавання відеосигналу штатним способом. 2. Дочекатися переходу монітора в режим очікування. 3. Відновити роботу ПК.
Очікуваний результат (Expected Result)	Після втрати сигналу монітор переходить у режим очікування; після відновлення сигналу автоматично повертається до відображення зображення.
Фактичний результат (Actual Result)	Монітор перейшов у режим очікування та автоматично відновив зображення після пробудження ПК.
Постумови (Post-conditions)	Монітор і ПК працюють у звичайному режимі.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-010. Перевірка надійності підключення кабелю живлення
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Роз'єм живлення / кабель

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор вимкнений. 2. Кабель живлення справний. 3. Роз'єм живлення візуально не пошкоджений.
Кроки (Steps)	1. Вставити кабель живлення до упору. 2. Увімкнути монітор. 3. Обережно перевірити, чи немає люфту штекера без висмикування кабелю. 4. Спостерігати за роботою монітора.
Очікуваний результат (Expected Result)	Штекер фіксується в роз'ємі; живлення не переривається від легкого переміщення кабелю; немає іскріння, запаху перегріву або самовільного вимкнення.
Фактичний результат (Actual Result)	Кабель зафіксований надійно; переривань живлення та ознак несправності не виявлено.
Постумови (Post-conditions)	Монітор залишається підключеним до живлення.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-011. Перевірка реакції на від'єднання відеокабелю

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Обробка відсутності сигналу

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор увімкнений. 2. Зображення надходить від ПК через HDMI або DisplayPort.
Кроки (Steps)	1. Від'єднати відеокабель від монітора. 2. Спостерігати за реакцією екрана протягом 10 секунд. 3. Підключити кабель назад.
Очікуваний результат (Expected Result)	Після втрати сигналу монітор не зависає і не показує випадкові артефакти; відображається повідомлення про відсутність сигналу або виконується перехід у режим очікування. Після повторного підключення сигнал відновлюється.
Фактичний результат (Actual Result)	Після від'єднання з'явилося повідомлення про відсутність сигналу; після підключення кабелю зображення відновилося.
Постумови (Post-conditions)	Відеокабель підключений, зображення відновлено.
Статус	PASS

Тест-кейс: TC-MON-012. Перевірка скидання налаштувань OSD до заводських

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** OSD / збереження налаштувань

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Монітор увімкнений. 2. Яскравість або інше безпечне налаштування змінено відносно початкового значення.
Кроки (Steps)	1. Відкрити OSD-меню. 2. Знайти команду Factory Reset/Reset. 3. Підтвердити скидання. 4. Повторно відкрити налаштування.
Очікуваний результат (Expected Result)	Монітор виконує скидання без зависання; змінені параметри повертаються до стандартних значень, а меню залишається працездатним.
Фактичний результат (Actual Result)	Скидання виконано успішно; змінені параметри повернулися до стандартних значень.
Постумови (Post-conditions)	Монітор працює із заводськими налаштуваннями.
Статус	PASS

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для формалізованої та повторюваної перевірки вимог до продукту. Вони задають конкретні передумови, кроки та очікуваний результат, завдяки чому різні тестувальники можуть виконати однакову перевірку та однозначно зафіксувати її результат.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основними атрибутами є унікальний ID, назва, пріоритет, тип, передумови, кроки виконання, очікуваний результат, фактичний результат і, за потреби, постумови та статус виконання.

3. Які типи тест-кейсів існують?

За сценарієм перевірки найчастіше виділяють позитивні та негативні тест-кейси. Позитивні перевіряють очікувану поведінку за коректних умов і даних, а негативні - реакцію системи або продукту на відсутні, некоректні чи нештатні умови. Також тест-кейси можуть класифікуватися як функціональні та нефункціональні залежно від мети перевірки.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє, як продукт поводить себе за некоректних або нештатних умов. Його мета - переконатися, що продукт не переходить у непередбачуваний стан, коректно повідомляє про проблему та зберігає працездатність.

Висновок

У ході практичної роботи було сформовано 12 тест-кейсів для оцінювання якості комп'ютерного монітора. Перевірки охопили роботу живлення, матриці, підсвічування, відеовходів HDMI і DisplayPort, OSD-меню, підставки, вбудованих динаміків, режиму очікування та реакції на втрату сигналу. Для кожного сценарію визначено передумови, кроки, очікувані й фактичні результати. За результатами виконання тестів усі перевірки завершилися зі статусом PASS.